The Globe oposiciones

Bloque 3 - Tema 6 test

ARQUITECTURA JAVA EE/JAKARTA EE Y PLATAFORMA .NET: COMPONENTES, PERSISTENCIA Y SEGURIDAD. CARACTERÍSTICAS, ELEMENTOS, LENGUAJES Y FUNCIONES DE AMBOS ENTORNOS

PREPARACIÓN OPOSICIONES

TÉCNICOS AUXILIARES DE INFORMÁTICA

1. **Dado el siguiente código Java, indique el valor de la variable elegido al final de la ejecución:**

```
int notas[] = {7,8,5,6,7,5};
posicion = notas.length – 2;
elegido = notas [posicion];
```

a) 5.
b) 6.
c) 7.
d) 8.

2. **Dado el siguiente código Java, indique el valor de la variable sencillo al final de la ejecución:**

```
int num= 1;
int sencillo= 0;
while (++num <= 5)
   sencillo+=num;
```

a) 14.
b) 16.
c) 18.
d) 20.

3. **Marque la respuesta correcta respecto a la declaración de esta variable:**

```
private static int i = 3;
```

a) El valor de i es compartido por todas las instancias de la clase en la que fue declarada.
b) El valor de i no puede ser cambiado tras la inicialización.
c) El valor de i no es compartido por todas las instancias de la clase en la que fue declarada.
d) La declaración es incorrecta.

4. **Dado la ejecución válida del siguiente código Java, indique el valor que se imprimirá por pantalla:**

```
public class X {
   static void Programa (int x) {  x= 4; }
   public static void main (String    arg) {
      int x= 1;
      Programa (x);
      System.out.print (x); } }
```

a) 1.
b) 4.
c) No muestra ningún resultado ya que existe un conflicto.
d) Ninguna de las respuestas es correcta.

5. **Dado la siguiente sentencia en Java, indique la respuesta correcta:**

```
MiClase.metodo1();
```

a) Error de compilación.
b) metodo1 es un método calificado como final.
c) metodo1 es un método público.
d) metodo1 es un método de instancia.

6. **En relación con la herencia en Java, indique la respuesta correcta:**
a) Una clase definida como abstract tiene que tener métodos abstract.
b) Si un método se define como abstract la clase debe ser obligatoriamente abstract.
c) Una clase abstract puede ser instanciable.
d) Un método puede ser abstract y final a la vez.

7. **Para la gestión de logs en aplicaciones desarrolladas en la plataforma .NET podemos usar:**
a) Log4.
b) Log4Net.
c) Log4NC#.
d) Log4N.

8. **Dado el siguiente texto, "La entidad Unidad representa una superclase frente a Departamento, pues Departamento es una especialización, manteniendo entre otras la variable titular que es una Persona, e incorporando una variable que incluye un listado de aquellas Comisiones a las que pertenece el Departamento". ¿Cuál sería su representación en Java?**
a) class Unidad {private Persona titular;}
class Departamento extends Unidad {private Comisiones listadoComisiones; }
b) class Unidad {protected Persona titular;}
class Departamento extend Unidad {private Comisiones listadoComisiones;}
c) class Unidad {protected Persona titular;}
class Departamento inherit Unidad {private Comisiones listadoComisiones;}
d) class Unidad {private Persona titular;}
class Departamento implements Unidad { public Comisiones listadoComisiones;}

9. **Dado el siguiente código en C, indique cuál será la salida:**

```
#include <stdio.h>
main() {
   int x, *a, **b;
   x = 5; a = &x; b= &a; *a = 3; ** b = 5;
   printf("%d", **b); }
```

a) 0.
b) 3.
c) 5.
d) La dirección de memoria de a.

10. Dado el siguiente código en Java, indique la salida correcta:

```
class Persona {
      public String nombre = "Juan"; }

class Alumno extends Persona {
      public int nombre = 10003041; }

class Test {
      public static void main (String[] args){
              Alumno a = new Alumno();
              Persona p = a;
            System.out.println(p.nombre);
            System.out.println(a.nombre); } }
```

a) Juan
   10003041
b) 10003041
   Juan
c) Juan
   Juan
d) 10003041
   10003041

11. Dado el siguiente código en Java, indique la salida correcta:

```
class Persona {
      public String nombre = "Juan";

      public void imprimir() {
            System.out.println("Persona: " + nombre);}
}

class Alumno extends Persona {
      public String nombre = "JuanGarcía";

      public void imprimir() {
            System.out.println("Alumno: " + nombre);}
}

class Test2 {
      public static void main (String[] args) {
            Alumno a = new Alumno();
            Persona p = a;
            a.imprimir();
            p.imprimir();
      }
}
```

a) Se imprime dos veces “Alumno: JuanGarcia”.
b) Se imprime dos veces “Persona: Juan”.
c) Se imprime primero “Alumno: JuanGarcia” y después “Persona: Juan”.
d) Se imprime primero “Persona: Juan” y después “Alumno: JuanGarcia”.

12. Dado el siguiente código en Java y suponiendo que es válido indique la sentencia correcta:

```
class Persona { … }

class Alumno extends Persona {…}

class Profesor extends Persona {…}
```

a) Alumno a = new Persona();
b) Profesor pr = new Persona();
c) Persona p = new Profesor();
d) Las tres sentencias anteriores son correctas.

13. En relación con la visibilidad de métodos en Java, indique la respuesta correcta:
a) Un método default es visible fuera del paquete.
b) Un método protected no es visible desde cualquier subclase.
c) Un método private es visible desde una subclase dentro del mismo paquete.
d) Un método default es visible desde el propio paquete.

14. En relación con la visibilidad de atributos en Java, indique la respuesta correcta:
a) Un atributo default no es visible desde el propio paquete.
b) Un atributo public no es visible desde fuera del paquete.
c) Un atributo protected es visible fuera del paquete.
d) Un atributo private no es visible fuera de la clase.

15. Tenemos 3 clases, la clase Transporte, la clase Vehiculo que hereda de Transporte y la clase Coche que hereda de Vehiculo. En cada una de las clases se define el método arrancar. Si nos encontramos en el cuerpo de un método de la clase Coche, ¿cuál de las siguientes afirmaciones en Java no es correcta?
a) arrancar() ejecuta el método arrancar de la clase Coche.
b) this.arrancar() ejecuta el método arrancar de la clase Coche.
c) super.arrancar() ejecuta el método arrancar de la clase Vehículo.
d) super.super.nombre ejecuta el método arranchar de la clase Transporte.

16. En relación con el modificador final en Java indique la respuesta correcta:
a) public void miMetodo(final int p1, int p2){} permite cambiar valor de p1
b) public static final double PI = 3.14; no permite cambiar el valor de PI
c) public final void miMetodo() {} permite sobreescribir miMetodo
d) public final class MiClase {} permite extender MiClase

17. El concepto en Java que permite asignar una referencia de un tipo superior a un tipo inferior se conoce como:
a) Casting.
b) Upcasting.
c) Downcasting.
d) Ese concepto no está implementado en Java.

18. En Java, ¿cuándo se puede utilizar el modificador abstract?

a) Se puede utilizar en los constructores.
b) Se puede utilizar en métodos estáticos.
c) Se puede utilizar en métodos privados.
d) Se puede utilizar clases.

19. A continuación, se presenta un código en Java, ¿cuál será la salida por pantalla?

```
public class Empleado {
      static void imprimir() {System.out.println("Empleado");} }

public class Interino extends Empleado {
      static void imprimir() {System.out.println("Interino");} }

public class Recursos {
   public static void main(String[] args) {
         Empleado.imprimir();
         Interino.imprimir();
         Empleado e = new Interino();
         e.imprimir();
   }
}
```

a) Empleado Interino Interino.
b) Empleado Interino Empleado.
c) Interino Empleado Interino.
d) Empleado Empleado Empleado.

20. ¿Cuál es la salida del siguiente programa escrito en Java?

```
class C {
      void p (C c) { System.out.println("CC "); }
      void p (D d) { System.out.println("CD "); }
}

class D extends C {
      void p (C c) { System.out.println("DD"); };
}
public class InvocacionMetodos {
      public static void main(String[] args){
            C obj = new D();
            obj.p(obj);
            ((D)obj).p(obj);
            obj.p((D) obj);
      }
}
```

a) DD DD CD.
b) CC DD CC.
c) DD CC CD.
d) CD CD CD.

21. A continuación, se presenta un código en Java, ¿cuál será la salida por pantalla?

```
public class Empleado {
      void imprimir() {System.out.println("Empleado");} }

public class Interino extends Empleado {
      void imprimir() {System.out.println("Interino");} }

public class Recursos {
   public static void main(String[] args) {
         Empleado emp = new Empleado();
         emp.imprimir();
         Interino inter = new Interino();
         inter.imprimir();
         Empleado e = new Interino();
         e.imprimir();
   }
}
```

a) Empleado Interino Interino.
b) Empleado Interino Empleado.
c) Interino Empleado Interino.
d) Empleado Empleado Empleado.

22. En el entrono de desarrollo .NET, el término CLR se refiere a:

a) Classic Language Runtime.
b) Classic Language Restore.
c) Common Language Runtime.
d) Common Language Restore.

23. ¿Cuál de las siguientes NO es una tecnología de .NET?

a) WPF.
b) WCF.
c) WF.
d) WFC.

24. ¿Cuál es el concepto que permite que todos los lenguajes soportados por .NET tengan tipos de datos comunes?

a) CLR.
b) CLI.
c) CTS.
d) BCL.

25. ¿Qué es Entity Framework?

a) Es un conjunto de APIs de acceso a datos para el Microsoft .NET Framework.
b) Un conjunto de APIs para el tratamiento de ficheros XML.
c) La versión actual es la 5.
d) Esa tecnología no está implementada en .NET.

26. ¿Cómo se conoce al código intermedio utilizado por .NET?

a) MSIL.
b) CLI.
c) CIL.
d) Ninguna de las anteriores.

27. ¿Cuál de los siguientes NO es un modelo de programación de ASP.NET?

a) ASP.NET Web Forms.
b) ASP.NET Presentation.
c) ASP.NET MVC.
d) ASP.NET Web Pages.

28. ¿Cuál de los siguientes NO es un objeto de ADO.NET?

a) DataSet.
b) DataCollection.
c) DataAdapter.
d) DataReader.

29. ¿Cuál de los siguientes NO es un proveedor de datos .NET Framework?

a) OLE DB.
b) Oracle.
c) EntityClient.
d) MySQL.

30. ¿Cuál de las siguientes implementaciones de .NET está destinada a iOS?

a) .NET Core.
b) Xamarin.
c) UWP.
d) Mono.

31. ¿Cuál de las siguientes NO forma parte de la Base Class Library de .NET Framework?

a) System.Data.
b) System.Web.
c) System.Remote.
d) System.Runtime.

32. Sobre el Common Language Runtime .NET Framework, indique la respuesta INCORRECTA:

a) JIT es un compilador que genera el código máquina real que se ejecuta en la plataforma del cliente.
b) En el código administrado el CLR se encarga de la gestión de memoria y punteros, entre otros.
c) CLR es el entorno donde se ejecutan algunas aplicaciones de .NET.
d) La Base Class Library es una colección de tipos reutilizables que se integran con CLR.

33. ¿Qué respuesta es correcta respecto a WCF de la plataforma .NET?

a) Está incluido en la capa de servicios para permitir la comunicación con un servicio.
b) Su función es permitir la creación de aplicaciones de cliente de escritorio para Windows.
c) Responsable de los flujos de trabajo empresariales.
d) Permite a los componentes empresariales acceder a un servicio externo encapsulando el acceso a un servicio.

34. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre ADO.NET es FALSA?

a) ADO puede utilizar ODBC y OLE DB para el acceso a la base de datos.
b) Una clara ventaja de una aplicación desarrollada con ADO.NET consiste en su independencia de la tecnología del SGBD, garantizando generalmente su continuidad ante un cambio de SGBD, sin necesidad de adaptaciones de código.
c) ADO.NET está formado por varios objetos organizados de forma jerárquica, cada uno de ellos con sus métodos y propiedades específicos.
d) Una clara desventaja es su limitación al uso de bases de datos relacionales; para otros modelos de datos el estándar actual más extendido es Remote Data Object.

35. ¿Cuál de los siguientes NO es un término asociado a .NET?

a) Ensamblado.
b) Código genérico.
c) JIT.
d) CLS.

36. La API SAX permite leer la información contenida en un documento XML. ¿Cuál de las siguientes respuestas es FALSA en relación con esta API?

a) Reducido uso de memoria.
b) Rapidez de procesamiento del documento XML.
c) Procesa el documento XML hacia delante.
d) Transforma el documento XML en una estructura de árbol.

37. ¿Qué palabra reservada se utiliza en Java para declarar una excepción?

a) throw.
b) throws.
c) try.
d) catch.

38. Respecto al tratamiento de excepciones en Java indique la respuesta FALSA:

a) Por cada bloque try puede haber varios bloques catch cada uno de los cuales tratará un tipo de excepción diferente.
b) Cuando se lanza una excepción dentro de un bloque try se comprobará en orden cada bloque catch si el tipo de excepción lanzada coincide o es una subclase del tipo de excepción manejada por el bloque catch y en caso de ser así se ejecutará ese bloque catch.
c) El bloque finally es opcional y se ejecutará solo si ha habido excepciones.
d) La clase Exception ocupa la cima de la jerarquía de clases de excepciones.

39. Sobre las excepciones de Java indique la respuesta correcta:

a) El paquete java.lang.Error hace referencia a las clases que representan condiciones que debería producirse y que una aplicación no debe tratar de capturar.
b) El paquete java.lang.Runtime representa las excepciones que pueden ocurrir en cualquier momento como, por ejemplo, una división por cero.
c) El método getMessage() de la clase Exception devuelve un mensaje explicando la excepción.
d) Una excepción es un evento que interrumpe el flujo normal de ejecución de programa.

40. Dado el siguiente código en C++, ¿cuál es valor de p al finalizar la ejecución del mismo?

```
boolean fin = false;
int i = 0;
int [] elementos = {3, 3, 5, 5, 3, 3, 5, 5, 4, 6};
int [] p = {0, 0};

while (!fin && i<elementos.length) {
   if(elementos[i]%2 == 0)
         p[0]++;
   else
         p[1]++;
   fin = (p[1] ==7);
   i++;
}
```

a) {2, 8}.
b) {0, 7}.
c) {0, 0}.
d) {2, 7}.

41. Indique la diferencia entre JRE y JDK:

a) JRE (Java Runtime Environment) es el componente necesario para ejecutar programas Java. Si además de ejecutar, se desarrolla código es necesario descargar JDK que contiene el compilador.
b) JDK (Java Distribution Kit) es gratuita mientras que JRE es una versión de pago más completa.
c) JDK solo contiene la JVM por lo que no es válido para compilar. Para ello hay que descargar JRE.
d) JRE es una versión equivalente a JDK dirigida a programación de dispositivos móviles. Es una versión reducida de Java SE con extensiones enfocadas a las necesidades particulares de esos dispositivos.

42. ¿Qué es JASPIC?

a) Es un servicio de Java relacionado con mecanismos autenticación.
b) Es un servicio de Java relacionado con políticas de autorización.
c) Es un servicio de .NET para procesamiento de datos en formato JSON.
d) Es un servicio de .NET relacionado con el nombrado de componentes y recursos.

43. ¿Cuándo NO es conveniente usar EJB?

a) Existe un número de clientes numeroso.
b) Para aplicaciones que deben ser escalables.
c) Se requiere el uso de transacciones.
d) Para aplicaciones que usan datos de bases de datos.

44. Dado el siguiente código en JSP indique la respuesta correcta:

```
<%@page session="true" %>
<%
Integer accesos = (Integer)session.getAttribute("accesos");
if (accesos==null)
      accesos=new Integer(0);
accesos = new Integer(accesos.intValue()+1);
session.setAttribute("accesos", accesos);
if (request.getParameter("invalidaSesion")!=null)
      session.invalidate();
%>
```

a) La línea 1 está incompleta para poder trabajar con sesiones.
b) El objeto session debería haber sido declarado explícitamente.
c) El objeto request es un objeto implícito perteneciente a la clase HttpServletResponse.
d) El objeto session pertenece a la clase HttpSession.

45. ¿Cuál de las siguientes tecnologías de .NET nos permite trabajar con workflows?

a) WPF.
b) WCF.
c) WF.
d) WFC.

46. ¿Cuál de las consultas de LINQ NO existe?

a) LINQ to Objects.
b) LINQ to ASP.NET.
c) LINQ to Entity.
d) LINQ to XML.

47. ¿Cuál de los siguientes define una plataforma de trabajo para la creación de interfaces de usuario web interactivas del lado cliente con .NET?

a) Blazor.
b) Fluent.
c) NSwag.
d) Applet.

48. ¿Qué es Jena?

a) Un framework de inyección de dependencias para .NET.
b) Un framework compuesto por JSF para Java EE.
c) Un framework para construir aplicaciones de web semántica para Java EE.
d) Un framework para desarrollar aplicaciones de alto rendimiento para .NET.

49. Indique la respuesta INCORRECTA del calificador const de C++:

a) `const tipo nombre = valor` declara una variable constante.
b) `const tipo *nombre = valor` declara un puntero constante apuntando a una variable modificable.
c) `tipo * const nombre = valor` declara un puntero constante apuntando a una variable modificable.
d) `const tipo * const nombre = valor` declara un puntero constante apuntando a una variable constante.

50. En relación con la herencia en C++ señale la afirmación INCORRECTA:

a) Los miembros privados de una clase base nunca son accesibles en forma directa desde una clase derivada.
b) Al derivar una clase a partir de una clase base protegida, los miembros públicos y protegidos de la clase base se convierten en miembros privados de la clase derivada.
c) Cuando se deriva una clase a partir de una clase base privada, los miembros públicos y protegidos de la clase base se convierten en miembros privados de la clase derivada.
d) Al derivar una clase a partir de una clase base pública, los miembros públicos de la base se convierten en miembros públicos de la clase derivada, y los miembros protegidos de la clase base se convierten en miembros protegidos de la clase derivada.

51. Respecto al uso de inicializadores en C++ señale la afirmación correcta:

a) Los inicializadores se introducen, tras el carácter dos puntos (:), separados por comas, justo después de abrir las llaves del cuerpo del constructor.
b) Constan del nombre de la variable miembro seguido, entre corchetes, del argumento que le da valor.
c) Los inicializadores son más eficientes que las sentencias de asignación.
d) Un ejemplo sería `Punto(const int x, const int y): _x[x], _y[y] {}`

52. Dado el siguiente código en C++ indique la salida correcta:

```
#include <iostream.h>
float x=3.4;
int main( )
{
      int x = 7;
      ::x = 10.5;
      cout << "X: " << v << "\n";
      return 0;
}
```

a) X: 3.4
b) X: 7
c) X: 10.5
d) Da un error.

53. Respecto a C++ indique la respuesta correcta:

a) Se pueden definir valores por defecto para los parámetros de una función que sean necesarios sin restricción alguna.
b) El tipo de dato booleano no está soportado, aunque true y false son palabras reservadas del lenguaje.
c) La palabra reservada inline avisa al compilador que una función particular deberá ser generada en línea, en vez de requerir de una llamada de función.
d) La palabra reservada friend es utilizada exclusivamente para definir clases amigo.

54. ¿Cuál de los siguientes frameworks NO implementa el patrón MVC?

a) Struts 2.
b) VRaptor.
c) Lucene.
d) Spring Boot.

55. La ejecución del siguiente código válido en Java mostrará por pantalla:

```
int x;
double y=272.895;
x=(int)(y - 0.9);
System.out.println (x);
```

a) 271.
b) 272.
c) 272.881
d) Da error en tiempo de ejecución.

56. Señale la afirmación FALSA respecto al patrón de diseño MVC:

a) Separa la lógica de negocio de la interfaz de usuario.
b) Incrementa la reutilización y la flexibilidad.
c) Es utilizado en múltiples frameworks.
d) El controlador gestiona todos los accesos a la información con la cual opera el sistema.

57. Los proveedores de datos .NET Framework incluyen un objeto DbConnection para conectarse al origen de datos. Señale cuál de las siguientes clases NO pertenece a un proveedor de datos:

a) SqlConnection.
b) OleOdbcConnection.
c) OracleConnection.
d) OdbcConnection.

58. En relación con los servlets señale la respuesta correcta:

a) Para crear un nuevo servlet se debe invocar el método init().
b) Para destruir un servlet se debe invocar el método doDelete().
c) La clase ServletConfig sirve para pasarle información al servlet durante su inicialización.
d) La clase ServletSession proporciona a las aplicaciones las herramientas para la gestión de la sesión.

59. Sobre la plataforma Jakarta EE (antiguo Java EE) señale la respuesta correcta:

a) JNDI: API ofrece servicios de autenticación y autorización.
b) JDBC: API que permite acceder a bases de datos relaciones y no relacionales.
c) JAXR: API que proporciona funcionalidad para servicios web RESTful.
d) JMS: API que permite a las aplicaciones crear, enviar, recibir y leer mensajes.

60. En el lenguaje C++, si hablamos de un bucle con estructura do…while:

a) Sólo se ejecuta si la condición del bucle es verdadera.
b) Evalúa la condición del bucle y después se ejecuta al menos una vez.
c) Se ejecuta una vez antes de evaluar la condición del bucle.
d) Se ejecuta una sola vez siempre y cuando sea verdadera la condición del bucle.

61. En Java, siendo x=6 e y=3 (ambas variables de tipo int), la operación x^y da como resultado:

a) 216.
b) 63.
c) 3.
d) 5.

62. En el entorno de programación .NET, indique que es un NuGet:

a) Una biblioteca de clases base.
b) Un administrador de paquetes.
c) Una implementación de .Net.
d) Un entorno de ejecución.

63. Indique cuál de las siguientes opciones corresponde a una API de Java para el procesamiento de documentos en formato XML:

a) JNA.
b) StAX.
c) JNI.
d) JPaX.

64. Para cumplir el cometido que le ha sido asignado va a tener que definir arrays. ¿Cuál es la forma correcta de definir un array de enteros en C#?

a) int[] arrayEnteros = new {1, 2, 3};
b) int arrayEnteros[] = new() {1, 2, 3};
c) int[] arrayEnteros = new[] {1, 2, 3};
d) int arrayEnteros[] = new {1, 2, 3};

65. ¿Cómo debe definir el equipo de desarrollo en Java una clase llamada Ejercicio si quiere impedir que se pueda heredar de la misma?

a) closed class Ejercicio
b) final class Ejercicio
c) private class Ejercicio
d) immutable class Ejercicio

66. En Java se detecta que un bucle concatena una cantidad muy elevada de cadenas de texto, penalizando el rendimiento. ¿Qué clase de java.lang habría que utilizar para mejorar la eficiencia?

a) StringConcat.
b) StringConstruct.
c) StringBuilder.
d) StringCreator.

67. ¿Cuál de los siguientes NO es un framework de persistencia para Java?

a) Jersey.
b) OpenJPA.
c) Ebean.
d) EclipseLink.

68. ¿Qué es UNITY?

a) Un framework de persistencia para Java EE/Jakarta EE y .NET.
b) Una plataforma de desarrollo 3D en tiempo real para compilar aplicaciones 2D y 3D, como juegos y simulaciones.
c) Una librería de criptografía simétrica y asimétrica.
d) Un motor de búsqueda personalizable de Apache.

69. En .NET, el framework multiplataforma de código abierto para crear aplicaciones móviles y de escritorio nativas con C# y XAML que se pueden ejecutar en Android, iOS, macOS y Windows desde una sola base de código compartida se corresponde con:

a) .NET MAUI.
b) .NET MUI.
c) .NET MONO X.
d) .NET MONO IU.

70. ¿Qué API es un estándar de mensajería que permite a los componentes de aplicaciones basados en Java EE crear, enviar, recibir y leer mensajes?

a) JMail.
b) JSMS.
c) JMX.
d) JMS.

SOLUCIONES

1. C
2. A
3. A
4. D
5. C
6. B
7. B
8. A
9. C
10. A
11. A
12. C
13. D
14. D
15. D
16. B
17. C
18. D
19. B
20. A
21. A
22. C
23. D
24. C
25. A
26. C
27. B
28. B
29. D
30. B
31. C
32. C
33. A
34. D
35. B
36. D
37. B
38. C
39. D
40. B
41. A
42. A
43. D
44. D
45. C
46. B
47. A
48. C
49. B
50. B
51. C
52. D
53. C
54. C
55. A
56. D
57. B
58. C
59. D
60. C
61. D
62. B
63. B
64. C
65. B
66. C
67. A
68. B
69. A
70. D